1-Mavzu.Kirish. Qattiq jismlarni magnit xususiyatiga qarab bo'linishi. Atomlar xususiy va ularning magnit momentlari.

Oddiy odam tasavvurida modda odatda "magnitli" yoki "magnitsiz" bo'ladi. Masalan, magnit temir qirindilari, mixlar, tabiiy magnit toshi (lodeston) kabi materiallarni tortadi, ammo yog'och, bo'r singari materiallarni tortmaydi. Aslida esa barcha materiallar magnit maydon ta'siriga javob qaytaradi, faqat odatda "magnitsiz" deb qaraladigan materiallarning javobi juda kuchsiz bo'ladi. Bunday zaif ta'sirni kuzatish uchun kuchli elektromagnit va juda sezgir o'lchash asboblari talab qilinadi. Keyingi boblarda asosan kuchli magnit xususiyatlarga ega bo'lgan materiallar haqida so'z yuritiladi. Ular magnit maydon olib tashlangandan so'ng ham magnitlanishining bir qismini saqlab qoladi. Bunday materiallar ferromagnit yoki ferrimagnit deb ataladi. Magnitlanishni saqlamaydigan materiallar esa, magnit maydonning kuchli qismiga tortilishiga yoki itarilishiga qarab, mos ravishda paramagnit yoki diamagnit deb ataladi. Ba'zan tabiatdagi namunalar tarkibida kuchsiz magnit xususiyatlar ham ularning umumiy magnit xatti-harakatini belgilab berishi mumkin.Atom darajasidagi magnit maydon elektronlarning harakatidan hosil bo'ladi. Elektronlar atom ichida ikki xil harakat qiladi:

1.Yadroni atrofida orbital aylanish.

2.O'z o'qi atrofida spin aylanishi.

Har ikkala aylanish ham magnit maydon hosil qiladi, lekin tabiiy temir oksid minerallarida spin momentlari ustunlik qiladi. Magnit hodisalar moddaning tarkibidagi elektronlarning harakati bilan bevosita bog'liqdir. Har qanday magnit maydonning manbai — bu elektr zaryadlarining harakati, ya'ni tok. Mikroskopik jarayonda esa elektronning yadro atrofidagi orbital harakati va o'z o'qi atrofidagi spin aylanishi magnit maydon hosil qiladi. Shu sababli har bir atom yoki ion magnit dipol momentiga ega bo'lishi mumkin. Magnit hodisalarning asosida elektronlarning kvant tabiatiga xos spin momenti yotadi. Spin — bu elektronning o'z o'qi atrofida aylanma harakatini ifodalaydigan kvant xossadir. Magnitlanish jarayonlari natijasida moddada tashqi magnit maydon ta'sirida hosil bo'lgan ichki magnit momentlarning yo'nalishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yo'nalishlar tartibli yoki tartibsiz bo'lishi moddani magnit jihatdan tasniflashga olib keladi.

Asosiy magnit xususiyatlar

Diamagnetizm

Diamagnetizm — moddalar magnit xususiyatlarining eng fundamental shaklidir. U boshqa magnit ta'sirlarga qaraganda juda kuchsiz bo'lib, ko'pincha kuchliroq magnit xususiyatlar bilan "berkilib" ketadi. Diamagnetizm tashqi magnit maydon bilan elektronlarning orbital harakati o'zaro ta'sirlashganida yuzaga keladi. Natijada juda kuchsiz magnitlanish hosil bo'ladi. Magnit maydon olib tashlanganda

diamagnitlanish ham yo‘qoladi. Kuchli magnit maydon diamagnit moddalarni itarishga moyil bo‘ladi. Diamagnit moddada elektronlarning spin momentlari bir-birini to‘liq kompensatsiya qilgan bo‘lgani uchun spin hissa qo‘shmaydi. Diamagnetizm haroratga bog‘liq emas. Kvars, feldshpat, kalsit, suv kabi ko‘plab minerallar diamagnitlik xususiyatini ko‘rsatadi.

Paramagnetizm

Paramagnetizm — ayrim atom, ion yoki molekulalarning doimiy magnit dipol momentiga ega bo‘lishi natijasida yuzaga keladi. Bunday dipollar tashqi magnit maydon yo‘nalishiga parallel ravishda tartiblanishga intiladi va natijada zaif musbat magnitlanish hosil qiladi. Ammo magnit maydon olib tashlangach, issiqlik harakati tufayli magnitlanish yo‘qoladi. Paramagnit materiallar diamagnitlarga qarama-qarshi tarzda magnit maydonning kuchli qismlariga tortiladi. Ko‘plab minerallar (olivin, piroksen, granat, biotit, temir va marganes karbonatlari) paramagnit hisoblanadi. Bunday xususiyatlar, odatda, Mn^{2+}, Fe^{3+} va Fe^{2+} ionlarining to‘liq to‘lmagan elektron qobig‘idagi juftlashmagan elektronlar sababli yuzaga keladi. Tashqi magnit maydon ta’sirida paramagnit moddada spin momentlari tartiblanadi va maydon yo‘nalishiga parallel yo‘naladi. Ammo issiqlik harakati bu tartibni buzishga intiladi. Natijada magnitlanishning kattaligi tashqi maydon kuchi va mutlaq haroratga bog‘liq bo‘ladi. Paramagnetizm ferromagnetizmga nisbatan juda zaif, lekin diamagnetizmga nisbatan kuchliroqdir.

Ferromagnetizm

Ferromagnit moddalar (masalan, temir) muhim xususiyatga ega — ularning magnit tartibi ma’lum kritik haroratda (Kyuri harorati) keskin o‘zgaradi. Kyuri haroratidan pastda ferromagnit material kuchli qoldiq magnitlanishga ega bo‘ladi. Ammo Kyuri haroratidan yuqorida u issiqlik energiyasi ta’sirida tartibini yo‘qotib, paramagnit kabi tutadi. Ferromagnitlarning qoldiq magnitlanishi — spontan magnitlanish natijasidir, ya’ni tashqi magnit maydon bo‘lmasa ham mavjud bo‘lgan magnitlanish. Bu holat kvant mexanik almashinish (exchange) o‘zaro ta’siri tufayli paydo bo‘ladi. Natijada qo‘shni atomlarning magnit momentlari parallel ravishda yo‘naladi.Ferromagnit materiallarning umumiy magnit momenti paramagnit yoki diamagnitlarga qaraganda ancha katta bo‘ladi. Sababi, qo‘shni atomlar orasidagi almashinish o‘zaro ta’siri issiqlik tebranishlarini yengib o‘tadigan darajada kuchlidir.

Ferrimagnitizm va Antiferromagnitizm

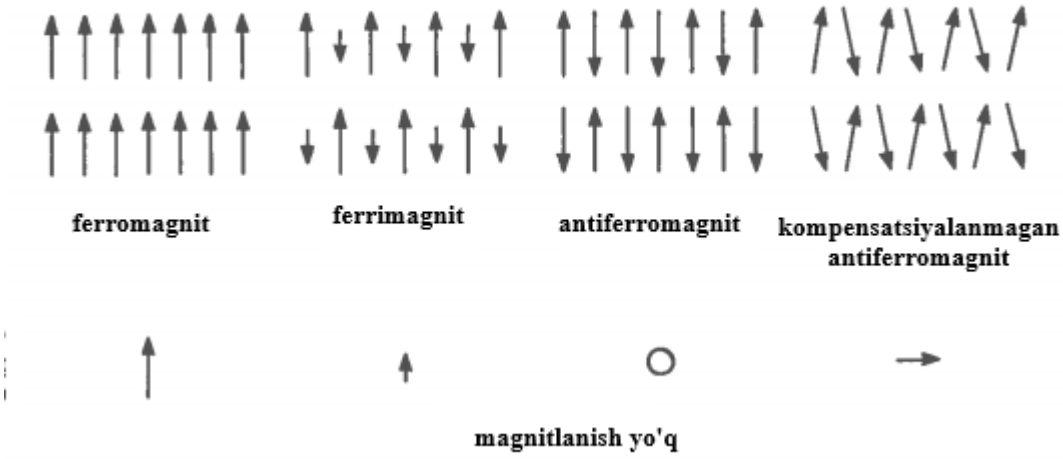
Tabiiy magnit minerallarning ko‘pchiligi aslida maxsus turdagi ferromagnitlar bo‘lib, ular ferrimagnit yoki noaniq antiferromagnit shaklida uchraydi. Bunday xususiyatlar elektronlarning to‘liq to‘lmagan 3d qobig‘idagi spin momentlarining almashinish kuchlari ta’sirida tartiblanishi natijasida yuzaga keladi (ayniqsa temir va marganes atomlarida).

Ferrimagnitizm

Ferrimagnitizm tashqi ko‘rinishda ferromagnitizmga juda o‘xshaydi. Hatto ba’zan maxsus o‘lchash usullarida ham ikkalasini farqlash qiyin. Ferrimagnit materiallar ham Kyuri yoki Neel haroratidan pastda qoldiq magnitlanishga ega bo‘ladi, yuqorida esa paramagnitga aylanadi.Ferritlarning (ferrimagnitlarning) magnit xususiyati ularning kristall tuzilishiga bog‘liq. Masalan, temir oksid ferritlari odatda spinel tuzilishga ega bo‘ladi. Bu tuzilishda ikki xil magnit panjaralar mavjud bo‘lib, ular antiparallel yo‘nalgan, ammo moment kattaliklari turlicha bo‘lgani uchun umumiy magnitlanish nolga teng bo‘lmaydi. Natijada ferritlarda umumiy magnitlanish paydo bo‘ladi. Ferritlarning elektr o‘tkazuvchanligi past bo‘lib, ular sanoatda keng qo‘llanadi. Masalan:Mn–Zn ferritlar radiochastota o‘zaklarida ishlatiladi.Mn aralashmali ferritlar esa kompyuter xotiralarida ishlatiladi.Tabiiy minerallardan magnetit (Fe_3O_4) ferrimagnitga misol bo‘ladi.

Antiferromagnitizm

Antiferromagnit materiallarda ham ikki xil panjara mavjud, ular antiparallel yo‘naladi, lekin moment kattaliklari teng bo‘lgani uchun umumiy magnitlanish nolga teng bo‘ladi. (Bu holatni 1.1-rasmda ko‘rish mumkin). Antiferromagnit tartib ham issiqlik tebranishlari ta’sirida Neel haroratida buziladi.



1.1-rasm. Ferromagnit, ferrimagnit, antiferromagnit va to‘liq kompensatsiyalanmagan antiferromagnit materiallarda magnit momentlarning joylashuvi.

Asosiy antiferromagnit tartib biroz buzilishi mumkin va natijada umumiy magnitlanish paydo bo‘ladi. Bunday holat zaif ferromagnitizm deb ataladi. U ikki shaklda namoyon bo‘lishi mumkin:
1) Zaif ferromagnitizm — panjara nuqsonlari yoki aralashmalar ta’sirida yuzaga keladi.
2) Spin og‘ishi — spinlarning aniq antiparallel joylashuvi biroz og‘ishi natijasida hosil bo‘ladi.
Masalan, tabiiy minerallardan gematit (Fe_2O_3) spin og‘ishi tufayli zaif ferromagnit xususiyatini namoyon etadi.

Atomlarning xususiy va magnit momentlari. Har bir atom elektronlar hamda proton va neytronlardan iborat yadroni o‘z ichiga oladi, bunda bu zarrachalar atom ichida o‘zaro ta’sir va harakatda bo‘ladi. Elektronlarning yadro atrofidagi harakati va ularning ichki aylanish (spin) xususiyati atomga xususiy burchak impulslarini beradi. Ushbu burchak impulslardan magnit momentlar hosil bo‘ladi, yani atom magnit maydon yaratish xususiyatiga ega bo‘ladi. Shunday qilib, atomning magnit momenti — bu uning xususiy (ichki) burchak impulslarining magnit ifodasidir.

Atomning xususiy momentlari ikki asosiy manbadan kelib chiqadi:

1. Orbital burchak impulsi (L) — elektronning yadro atrofidagi orbital harakati natijasida paydo bo’ladi.
2. Spin burchak impulsi (S) — elektronning o’z o’qi atrofidagi aylanishi (ichki aylanish impulsi) natijasida paydo bo’ladi.

Bu ikkala moment birgalikda atomning umumiy burchak impulsi (J) ni hosil qiladi:

$$J=L+S \qquad (1.1)$$

Bu xususiy momentlar kvant xossali bo’lib, ular faqat diskret (kvantlangan) qiymatlarga ega bo’lishi mumkin:

$L=\hbar\sqrt{\mathbf{l}(\mathbf{l}+\mathbf{1})}$, , (1.2) $S=\hbar_s\sqrt{(s+1)}$, (1.3) $J=\hbar_j\sqrt{(j+1)}$ (1.4)

bu yerda l,s,j— mos ravishda orbital, spin va umumiy burchak impulsi kvant sonlari, $\hbar=\frac{\mathbf{h}}{\mathbf{2\pi}}$— Plank doimiysi.

Orbital burchak impulsi va orbital magnit moment. Yadro atrofida aylanayotgan elektron — bu elektr tokini hosil qiluvchi zaryadli zarracha, shuning uchun u kichik magnit oqim va magnit moment yaratadi.

Orbital magnit moment quyidagicha ifodalanadi:

$$\mu_L=-\frac{\mathbf{e}}{\mathbf{2}m_e}L \qquad (1.5)$$

bu yerda:

- e — elektron zaryadi (manfiy),
- m_e — elektron massasi,
- L— orbital burchak impulsi.

Bu formuladagi manfiy ishora magnit moment yo’nalishi elektron harakati yo’nalishiga qarama-qarshi ekanini bildiradi.

Spin burchak impulsi va spin magnit momenti:

Elektron nafaqat yadroni aylanadi, balki o'z o'qi atrofida ham aylanadi — bu uning spin deb ataluvchi ichki kvant xususiyatidir. Spin harakati natijasida hosil bo'lgan magnit moment quyidagicha ifodalanadi:

$$\mu_S = -g_s \frac{e}{2m_e} S \qquad (1.6)$$

bu yerda:

- S — elektron spin impulsi,
- $g_s \approx 2.0023$ — spin giromagnit nisbati (Lande faktori).

Demak, spin harakati ham atom magnit momentining muhim manbaidir.

Umumiy magnit moment va Bor magnitoni.

Atomning umumiy magnit momenti orbital va spin momentlarning yig'indisiga teng:

$$\mu = \mu_L + \mu_S \qquad (1.7)$$

Magnit momentning o'lchov birligi sifatida Bor magnitoni qabul qilingan:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27 \times 10^{-24}\ \text{J/T} \qquad (1.8)$$

Bu atom fizikasi va magnit materiallar uchun eng muhim tabiat doimiysidir.

Atomning natijaviy magnit momenti:

$$\mu = \sqrt{4S(S+1) + L(L+1)}\ \mu_B \qquad (1.9)$$

Bu formula atomda spin va orbital harakatlar natijasida hosil bo'ladigan magnit momentni hisobga oladi.

Atomlarning xususiy momentlari va magnit holati.

Har bir atomdagi elektronlarning joylashuvi (elektron konfiguratsiya) uning magnit momentiga bevosita ta'sir qiladi. Agar barcha elektronlar juft holda joylashgan bo'lsa, ularning spinlari qarama-qarshi bo'ladi (S=0), demak magnit moment nolga teng — bunday modda diamagnetik bo'ladi. Agar atomda juftlashmagan elektronlar mavjud bo'lsa ($S \neq 0$), u doimiy magnit momentga ega bo'ladi — bunday modda paramagnetik yoki ferromagnetik bo'lishi mumkin.

1.1-jadval. Atomlarning elektron konfiguratsiyasi, juftlashmagan elektronlar soni va magnit holati

Atom	Elektron konfiguratsiya	Juftlashmagan elektronlar soni	Magnit turi
He ($1s^2$)	Juft	0	Diamagnetik
O_2 ($1s^2 2s^2 2p^4$)	Juftlashmagan	2 ta	Paramagnetik
Fe ($3d^6 4s^2$)	Juftlashmagan	4 ta	Ferromagnetik

Xususiy momentlarning o’zaro ta’siri

Atom ichidagi elektronlarning spin va orbital momentlari spin-orbital o’zaro ta’sir orqali bog’lanadi:

$$E_{so} = \xi(r) L \cdot S_E \qquad (1.10)$$

Bu yerda $\xi(r)$ — spin – orbital bog’lanish kuchini bildiradi. Ushbu o’zaro ta’sir atom energiya darajalarining nozik tuzilishini yuzaga keltiradi va magnit materiallarning xossalariga sezilarli ta’sir ko’rsatadi.

Magnit momentlarning o’zaro joylashishi va modda xossalari

Atomlarning magnit momentlari o’zaro joylashishiga qarab modda turli magnit holatlarda bo’ladi:

Joylashish tartibi	Modda turi	Magnit tavsifi
Magnit momentlar mavjud emas (kompensatsiyalangan)	Diamagnit	Tashqi maydonga qarshi yo‘nalgan zaif magnit moment hosil bo‘ladi.
Tartibsiz joylashgan momentlar	Paramagnit	Magnit maydon yo‘nalishiga qisman parallel yo‘naladi.
Parallel yo‘nalgan momentlar	Ferromagnit	Kuchli magnitlanish, domenlar mavjud
Qarama-qarshi teng momentlar	Antiferromagnit	Umumiy magnit moment nol
Qarama-qarshi, teng emas momentlar	Ferrimagnit	Qisman magnitlanish saqlanadi

2-jadval. Atom magnit momentlarining o‘zaro yo‘nalishiga qarab modda turlari.

Atomlarning xususiy va magnit momentlarining amaliy ahamiyati.

Atomlarning magnit momenti quyidagi jarayonlarda muhim ahamiyatga ega:

Magnit materiallarning (Fe,Co,Ni,ferritlar) magnitlanish mexanizmini tushuntirishda;

Spintronika qurilmalarida elektron spinini boshqarishda;

MRAM va kvant hisoblash texnologiyalarida spin holatlari orqali axborot saqlashda;

NMR (yadro magnit rezonansi) va EPR (elektron paramagnit rezonansi) tajribalarida atom momentlari asosiy o’lchov obyekti hisoblanadi.

Tayanch so’zlar va iboralar: Magnit maydon, magnitlanish, diamagnetizm, paramagnetizm, ferromagnetizm, ferrimagnitizm, antiferromagnetizm, Kyuri harorati, Neel harorati, spontan magnitlanish, domenlar, elektron spini, orbital

moment, spin momenti, umumiy burchak impulsi, Bor magnitoni, spin-orbital bog‘lanish, juftlashmagan elektronlar, almashinish o‘zaro ta’siri.

Nazorat savollari

1. Oddiy odam tasavvurida “magnitli” va “magnitsiz” materiallar o‘rtasidagi farq nimada?
2. Nima uchun aslida barcha modda magnit maydon ta’siriga javob qaytaradi?
3. Diamagnetizm nima va u qanday mexanizm natijasida yuzaga keladi?
4. Paramagnetik moddalarda magnitlanishning asosiy sababi nimada?
5. Ferromagnetik moddalarning Kyuri harorati deganda nima tushuniladi?
6. Ferrimagnit moddalarning magnit xususiyati qaysi tuzilish omiliga bog‘liq?
7. Antiferromagnetizm nima va u qanday sharoitda yuzaga keladi?
8. Noaniq antiferromagnetizm tushunchasini izohlang.
9. Atomning xususiy momentlari nimalardan iborat?
10. Orbital va spin magnit momentlar qanday hosil bo’ladi?
11. Bor magnitoni fizik ma’nosi nimada?
12. Spin-orbital bog’lanish energiyasi nimani ifodalaydi?
13. Juftlashmagan elektronlar soni atom magnit momentiga qanday ta’sir qiladi?
14. Qaysi moddalarda magnit moment to’liq kompensatsiyalanadi?